北京師範大學

本科生毕业论文（设计）

毕业论文（设计）题目：

高观点下高中导数解题研究

部　　院　　系：乐育书院

专　　业：数学与应用数学（公费师范）

学　　号：**202011039077**

学 生 姓 名：韩佳蕾

指 导 教 师：郑　创

指导教师职称：副教授

指导教师单位：数学科学学院

2024 年 2 月 27 日

高观点下高中导数解题研究

北京师范大学

北京师范大学本科毕业论文（设计）诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本人签名：　　年　　月　　日

北京师范大学本科毕业论文（设计）使用授权书

本人完全了解北京师范大学有关收集、保留和使用毕业论文（设计）的规定，即：本科生毕业论文（设计）工作的知识产权单位属北京师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅；学校可以公布毕业论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业论文（设计）。保密的毕业论文（设计）在解密后遵守此规定。

本论文（是、否）保密论文。
保密论文在_____年____月解密后适用本授权书。

本人签名：　　年　　月　　日

导师签名：　　年　　月　　日

高观点下高中导数解题研究

摘　要

在普通高中教学改革的大背景下，教师需要进一步掌握高等数学中与高中内容相关的知识。导数知识一直是中学教学的难点，如果教师能够掌握与之相关的高等数学知识，教学时无疑会更加得心应手，探求知识本质。本文从高等数学对中学数学教学的指导作用出发，通过探寻二者之间的联系，揭示了在“高观点”的指导下解决中学导数问题的意义。在解题方面，整理分析了以全国卷为主的高考导数试题的命题背景，对应的高等数学知识及易错点；在教学方面，结合所做研究给出具体意见。

关键词：高等数学，导数，解题

AN INTRODUCTION TO LaTeX THESIS TEMPLATE OF BEIJING NORMAL UNIVERSITY V0.0.2

ABSTRACT

Under the background of high school teaching reform, teachers need to further master the knowledge related to high school content in higher mathematics. Derivative knowledge has always been a difficult point in middle school teaching. If teachers can master the related higher mathematics knowledge, they will undoubtedly be more handy in teaching and explore the essence of knowledge. This paper starts from the guiding role of higher mathematics in middle school mathematics teaching, and reveals the significance of solving the derivative problem in middle school under the guidance of ”high point of view” by exploring the relationship between them. In the aspect of solving problems, the thesis background, corresponding advanced mathematics knowledge and error-prone points of the derivative test of the college entrance examination mainly in the national paper are sorted out and analyzed. In terms of teaching, specific suggestions are given based on the research done.

KEY WORDS: Higher mathematics, Derivative, Solve problems

目　　录

摘　要 I
ABSTRACT II
第 1 章　引言 1
1.1　研究的内容 1
1.2　高观点下导数解题研究的意义 1
第 2 章　高观点下的中学导数问题 2
2.1　问题的提出及“高观点”的涵义 2
2.2　微积分与中学导数的联系 2
2.2.1　导数的历史 2
2.2.2　微积分与中学导数相关的内容及其作用 3
2.3　高等数学指导导数教学的方法及意义 5
2.3.1　利用高等数学探求知识本质 5
2.3.2　以高等数学为背景命题 6
2.3.3　意义 6
第 3 章　“高观点”下高中导数的解题研究 7
3.1　“高观点”下高考导数试题的命题背景 7
3.1.1　以高等数学中的重要定理或公式为命题背景 7
3.1.2　以高等数学中的重要思想方法为命题背景 9
3.2　“高观点”下高考导数解题常见错误 10
3.2.1　拉格朗日中值定理的误用 10
3.2.2　洛必达法则的误用 10
第 4 章　高观点指导初等数学教学的建议 12
参考文献 13
致　　谢 14

第 1 章 引言

1.1 研究的内容

本文认为教师如果能从“高观点”的角度出发，研究中学导数问题将会大有裨益。不仅能够从更高的维度探究知识的本质，在解题方面也能更加快捷简便。主要研究以下三个问题：（1）分析在中学导数教学中存在的问题，说明仅用初等数学知识难以清晰地教授学生导数相关内容，从而体现在“高观点”的指导下解决中学导数问题的必要性。（2）利用高等数学知识解决高考导数题，并与初等数学方法进行对比，进一步体现“高观点”指导下解决高中导数问题的优越性（3）通过高等数学与中学导数之间的联系，合理地利用前者，更好地促进中学导数的教学。最后，对高等数学如何指导中学导数教学提出建议。

1.2 高观点下导数解题研究的意义

从教师的角度来看，通过研究能向教师介绍一些高等数学中的相关概念、定理和思想，帮助其从“高观点”的角度出发，更好地认识教材，理解数学题目的命制，直击问题的本质。也能促进自身数学素养的积累，拓宽教研道路。从学生的角度来看，导数知识是中学的难点，接触一些与之相关的高等数学内容，有助于加深其对于导数的理解，拓宽自身的知识视野，为将来学习高等数学奠定基础，实现“由低到高”的自然过渡。

第 2 章 高观点下的中学导数问题

2.1 问题的提出及“高观点”的涵义

从教师的角度来看，考虑到中学生的实际认知水平，很多需要用到的知识无法严谨地进行定义和证明，因此直接作为结论直接在教材中给出。在日常的教学工作中，教师长期接触这样较为浅层的数学知识，会使一部分教师产生惰性思维，认为随着教学经验的增长和教学技能的提升，即使数学能力较低也能够完成日常教学。在这种思维的影响下，教师容易遗忘掉高等数学中的知识与思想，教学时无法触及本质，缺乏深度探索。长此以往，学生对于数学本质的理解必然更加浅显，也无法起到锻炼思维的效果。

例如在讲解导数的概念时，如果没有理解极限的思想，把握不好极限和导数的内在联系，就无法让学生弄清“有限”和“无限”的关系;“常量”与“变量”的关系，n 的无限增大，与无限趋近于一个常数的关系，理解无限趋近的含义。[1]通过上面的例子，就能发现如果教师的认知水平仅停留在初等数学的话，无法清楚地解释问题。没有“高观点”指导的中学数学教学，不能拓宽视野、锻炼思维，也就无法培养出具有良好数学学科素养的学生。

在课程改革的大背景下，教师理应提升自身的素质，搭好从初等数学向高等数学过渡的桥梁。《课标》指出数学教师要努力提升数学专业素养，要求教师理解与高中数学关系密切的高等数学内容，能够从更高的观点理解高中数学知识的本质。[2]在这样的高要求下，教师从“高观点”的视角重新审视中学数学，才能把握正确的教学方向。

从学生的角度来看，导数是连接初等数学与高等数学的重要工具，其内容在高中数学中占有重要地位。教师向学生介绍一些高等数学知识，能够帮助学生深入理解导数的相关内容，并提升数学思维，加快解题速度。

本文所述的“高观点”是指用高等数学知识来处理高中数学的问题。在高观点下研究中学数学导数问题，就是探求高等数学与中学导数之间的联系，从高等数学的角度对其进行深挖与拓展。[3]作为一线中学数学教师，应当对教学内容不断探索，达到高屋建瓴的境界。

2.2 微积分与中学导数的联系

2.2.1 导数的历史

导数是微积分的重要内容，中学所学习的导数是大学导数经过简化处理后下放的结果。克莱因在不仅倡导在“高观点”下研究初等数学，也强调了微积分的重要性。数学发展到变量数学时期经历了两个具有决定性意义的步骤，其一是解

析几何的出现，其二就是微积分的创立。牛顿和莱布尼兹分别独立创立了微积分，但也有很多人为微积分的发展做出过贡献。

17 世纪，不少科学问题亟待解决，正是这些问题促成了微积分的创立，它们大致可以归为四类：求瞬时速度，求曲线切线，求最大值最小值和求曲线长、曲线围成面积、曲线围城体积的问题。

约 1629 年，大数学家费马在研究曲线的切线时构造了差分 $f(A+E)-f(A)$，他的因子 E 即现在的导数 f'。牛顿在研究微积分时，采用了流量、流数的概念，即今天所说的变量和导数。1684 年，莱布尼兹公开发表了有关微积分的论文，其中使用的一些符号和计算法则沿用至今。牛顿和莱布尼兹都对微积分有一定的研究，牛顿是为了解决力学、运动学问题，而莱布尼兹更偏向于几何学。他们的贡献在于创立了微积分的符号，并把切线问题、求积问题这二者联系在了一起。

9 世纪威尔斯特拉斯等人创立实数论，使得数学分析能够完全由实数系导出，极限理论得以建立，微积分严格化的工作几乎完成。1823 年柯西定义了导数。1960 年后，威尔斯特拉斯创立了 $\varepsilon-\delta$ 语言表述极限，也就产生了我们今天所学习的导数定义。[4]

2.2.2 微积分与中学导数相关的内容及其作用

虽然导数在高中属于选择性必修的内容，但是考虑到其的重要地位，导数在高考中仍然是重点考察的内容。《课标》要求学生通过实例分析（高台跳水），经历由平均变化率到瞬时变化率的过程，知道导数就是瞬时变化率的数学表达。同时，导数的学习也离不开数形结合，通过研究曲线一点出的切线斜率，学生能够体会化曲为直的极限思想。因为中学仅要求学生体会极限思想，在计算方面仅需掌握简单的求导公式、运算法则即可。导数定量地刻画了函数的局部变化，是研究函数性质的基本方法。《课标》要求学生能够结合实例，借助几何直观，例如图像了解单调性与导数的关系，并能利用导数求不超过三次的多项式函数的单调区间，体悟导数与单调性、极值、最值之间的关系。由此，能得到大学数学与中学导数相关联的内容。

导数是微分学的基石，导数的概念离不开极限。下面给出高等数学中极限的定义。

定义 2.1： 设函数 f 在点 x_0 的近旁有定义，但 x_0 这一点自身可以是例外. 设 l 是一个实数. 如果对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta>0$，使得对一切满足不等式 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x，均有

$$|f(x)-l|<\varepsilon,$$

则称当 x 趋于点 x_0 时函数 f 有极限 l，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = l;$$

或者更简单一些，记作

$$f(x) \to l(x \to x_0).$$

这时，也可以说函数 f 在点 x_0 有极限 l.

定义 2.2： 设函数 f 在 x_0 的近旁有定义，如果极限

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

存在且有限，则称这个极限值为 f 在点 x_0 的导数，记作 $f'(x_0)$，并称函数 f 在点 x_0 可导.

高等数学对导数的定义能够深化学生对导数和极限的认识，拓宽学生的视野，尽管高中遇到的函数几乎全部是可导的，但并不是所有函数都可导。

定理 2.1： 若函数 $f(x)$ 在 a 存在 n 阶导数，且 $f'(a) = f'' = \cdots = f^{n-1}(a) = 0, f^n(a) \neq 0$

1) n 是奇数，则 a 不是函数 $f(x)$ 的极值点，

2) n 是偶数，则 a 是函数 $f(x)$ 的极值点：

当 $f^n(a) > 0$，a 是函数 $f(x)$ 的极小点，$f(a)$ 是极小值

当 $f^n(a) < 0$，a 是函数 $f(x)$ 的极大点，$f(a)$ 是极大值.

导数是研究函数性质的重要工具，但只能反应局部区间的变化。结合一些微分学的基本定理，就能够用导数研究函数在整体区间的变化。

定理 2.2： 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，则存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi).$$

在一元函数微分学中，拉格朗日中值定理是非常重要的定理，是函数与导数之间的桥梁，研究函数性质的重要工具。

导数是高中较难的知识点，也是研究函数性质的工具，在高考压轴题中也就常常与函数同时出现，其中求解参数范围的问题是一大难点。通常教师会教学生采用参变量分离的方法，但如果出现不可分离变量或者“$\frac{0}{0}$”的情况时，就需要寻找另外的解题思路，此时用洛必达法则比较容易解决。

定理 2.3： 设 f, g 在 (a,b) 上可导，并且 $g(x) = 0$ 对 $x \in (a,b)$ 成立. 又

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} g(x) = 0.$$

在这些条件下，如果极限

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

存在（或为 ∞），那么便有

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

对泰勒公式进行一些变形能够在解题时解决大量求值或不等式问题，例如 $e^x \geqslant x+1$，$x-1 \geqslant \ln x$ 是解题过程中常用的放缩技巧。

定义 2.3： 设函数 f 在点 x_0 处有直到 n 阶的导数，这里 n 是任意给定的正整数. 令

$$T_n(f,x_0;x)=f(x_0)+\frac{1}{1!}f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$$

称它为 f 在 x_0 处的 n 次 Taylor 多项式.

定理 2.4： 设函数 f 在点 x_0 处有直到 n 阶的导数，则有

$$f(x)=T_n(f,x_0;x)+o((x-x_0))(x\to x_0)$$

称它为函数 f 的 Taylor 展开式或 Maclaurin 展开式.

下面是常用的 Maclaurin 公式：

1）$e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x}{2!}+\cdots+\frac{x}{n!}+\cdots$;

2）$sinx=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots$;

3）$cosx=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots$;

4）$ln(1+x)=x-\frac{x^n}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}(\frac{x^n}{x})+\cdots$;

5）$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\alpha(\alpha-1)\frac{x^2}{2!}+\cdots+\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)\frac{x^n}{n!}+\cdots$.

常用公式变形：

1）$e^x \geqslant 1+x(x\geqslant 0)$;

2）$x-\frac{x^3}{6}\leqslant sinx\leqslant x(x\geqslant 0)$;

3）$1-\frac{x^2}{2}\leqslant cosx\leqslant 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}(x\geqslant 0)$;

4）$\frac{x}{1+x}\leqslant ln(1+x)\leqslant x(x\geqslant 0)$.

2.3 高等数学指导导数教学的方法及意义

2.3.1 利用高等数学探求知识本质

运用高等数学知识，教师能够纵观知识的来龙去脉，从更高的视角去思考如何教授教材中含糊、不透明的知识点。

以曲线的切线为例，部分学生会对导数中的切线知识产生误解，如果能够对导数的几何含义进行了解与学习，就能够意识到 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线斜率是 k，也就是 $x\to x_0$ 的斜率极限值，即

$$k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

2.3.2 以高等数学为背景命题

在中学数学教育中，优秀的习题能够帮助教师更好地教学。但是在习题质量良莠不齐的情况下，教师需要考虑如何命制构思巧妙的问题。导数是微积分的重要内容，教师可以将高等数学这一工具充分利用起来，命制让人耳目一新的习题。例如：1. 结合高等数学概念，如函数的凹凸性 2. 结合高等数学中的重要定理，如泰勒公式 3. 利用高等数学知识对中学习题进行推广 4. 结合高等数学中的重要思想方法，如极限思想。这样做不仅能够让学生跳出思维定式，也能锻炼其解决新问题的分析能力。高等数学与初等数学并不脱节，教师要利用好高等数学知识，让学生从中获益。

掌握一定的高等数学知识，不仅有助于教师命制新的习题，也利于教师对习题的讲解。在高考中以高等数学为背景命题的题目比比皆是，对于这类题目，用高等数学知识能够一眼看到题目的本质和结果，教师站在问题的终点，讲解起来自然也得心应手。在长期的启发引导中，学生能够体悟数学思想，用适当的方法处理问题。

2.3.3 意义

1. 提高教学科学性

导数是微积分的重要内容，中学导数是大学导数的下放，因此掌握高等数学知识有助于加深对高中导数的理解。如果一名教师较好地掌握了高等数学知识，就能够从“高观点”理解初等数学的全局，能够指出所学各部分之间的联系、共性，它们产生与成长的内外因素、过程和应用等，并能够为学生学习高等数学做准备。

2. 拓展教研道路

教师拥有较好的高等数学背景，有助于在教学中不断发现问题、解决问题，进而找到教研活动的方向，并在较严重不断进步。克莱因认为，教师所掌握的应当远多于他的教学内容，这样才能引导学生在学习的过程中穿越荆棘，渡过险滩。[5]

第 3 章 “高观点”下高中导数的解题研究

3.1 “高观点”下高考导数试题的命题背景

对导数知识的考查一直是高考的重点，纵观全国卷的高考试题，导数一般出现在压轴题的位置。试题具有层次性和综合性，考察了学生的分析能力、转化与化归能力，能够体现高考的选拔性。高中所学的导数本身就是高等数学导数的下放，因此不少高考题以高等数学知识为背景。从“高观点”的视角来看，导数试题命制主要有以下两个方面：（1）以高等数学中的定理或公式为命题背景；（2）以高等数学中的思想方法为命题背景。

3.1.1 以高等数学中的重要定理或公式为命题背景

3.1.1.1 洛必达法则

例：2023 年乙卷 21 题）已知函数 $f(x)=(\frac{1}{x}+a)\ln(1+x)$.

（1）当 $a=-1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

（2）是否存在 a，b，使得曲线 $y=f(\frac{1}{x})$ 关于直线 $x=b$ 对称，若存在，求 a，b 的值，若不存在，说明理由；

（3）若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 存在极值，求 a 的取值范围.

分析：（3）$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 存在极值意味着 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 中存在变号零点。即有 $f'(x)=\frac{ax^2+x-(x+1)\ln(x+1)}{x^2(x+1)}=0$。由于 a 在式中的形式简单，能够想到进行参变量分离。则有 $a=\frac{(x+1)\ln(x+1)-x}{x^2}=\varphi(x)$，对 $\varphi(x)$ 求导，得 $\varphi'(x)=\frac{-(x+2)\ln(x+1)+2x}{x^3}$，令 $h(x)=-(x+2)\ln(x+1)+2x$，求导得 $h'(x)=1-\ln(x+1)-\frac{1}{x+1}$，$h''(x)=-\frac{x}{(x+1)^2}<0$，则 $h'(x)=1-\ln(x+1)-\frac{1}{x+1}$ 在定义域内单调递减，因为 $h'(0)=0>h'(x)$，则 $h(x)$ 在定义域内单调递减。又因为 $h(0)=0>h(x)$，则 $\varphi'(x)<0$，$\varphi(x)$ 在定义域内单调递减。此时需求出 $\varphi(0)$ 的值，根据洛必达法则，可知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(x+1)\ln(x+1)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2(x+1)}=\frac{1}{2}$。当 $x\to+\infty$ 时，可知 $\varphi(x)\to 0$，则 a 的取值范围为 $(0,\frac{1}{2})$。

评析：对于求参数取值范围的问题，参变量分离是比较自然的想法。分离参数后对该函数求导，研究其单调性，求出最值，得到参数的取值范围。在此过程中，可能会遇到分子分母同时为 0 的情况，此时可以通过洛必达法则求出函数的极限值。

此题在求出原函数导数后，也可进行分类讨论。由于 $a\leqslant 0$ 时导数必然小于 0，且 $y=x$ 为 $\ln(x+1)$ 的切线，则有 $2a=1$，解得 $a=\frac{1}{2}$，因此可分为 $a\leqslant 0$、$a\geqslant\frac{1}{2}$、$0<a<\frac{1}{2}$ 三种情况。

3.1.1.2 拉格朗日中值定理

例：（2012 年湖南卷文 21 题）已知函数 $f(x)=e^x-ax$，其中 $a>0$.

（1）若对一切 $x\in R, f(x)\geqslant 1$ 恒成立，求 a 的取值集合；

（2）在函数的图像上取定点 $A(x_1,f(x_1)), B(x_2,f(x_2))$, 记直线 AB 的斜率为 k，证明：存在 $x_0\in(x_1,x_2)$，使得 $f'(x_0)=k$ 恒成立。

分析：（2）由题意可知，直线 AB 的斜率 $k=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，所以根据拉格朗日定理，一定存在 $x_0\in(x_1,x_2)$，使得 $f'(x_0)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，即 $f'(x_0)=k$ 恒成立。

评析：本题虽然直接以拉格朗日中值定理为背景，但学生能够用初等数学方法解决。需要学生将问题转化为方程是否存在解需要学生将问题转化为方程是否存在解，即证明 $f'(x_0)=k$ 存在实数解，并且解的范围在 (x_1,x_2)，然后问题就能够转化为证明：函数 $h(x_0)=f'(x_0)-k$ 在 (x_1,x_2) 之间有一个零点，最后运用零点存在性定理来证明。

3.1.1.3 泰勒公式

题型一：证明不等式恒成立

例（2015 年北京卷理 21 题）已知函数 $f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$.

（1）求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；

（2）求证：当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)>2(x+\frac{x^3}{3})$.

分析：（2）由 $\ln(1+x)$ 在 $x_0=0$ 处的泰勒公式可知，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots$, 若将 x 替换成 $-x$ 可得，$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(-x)^n}{n}+\cdots$, 故 $\ln(\frac{1+x}{1-x})=2(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+\frac{x^2n-1}{2n-1}+\cdots)$。由该式的前两项可知，$\ln(\frac{1+x}{1-x})\geqslant 2(x+\frac{x^3}{3})$（当且仅当 $x=0$ 时，等号成立），由于该题中 $x\in(0,1)$，所以 $f(x)>2(x+\frac{x^3}{3})$.

评析：从公式本身出发，截取一部分或者进行一些变形，就能够得到许多不等式，这是较为常见的命题手法。

题型二：估值问题

例（2014 年全国二卷理 21 题）已知函数 $f(x)=e^x-e^{-x}-2x$.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）设 $g(x)=f(2x)-4bf(x)$，当 $x>0$ 时，$g(x)>0$，求 b 的最大值；

（3）已知 $1.4142<\sqrt{2}<1.4143$，估计 $\ln 2$ 的近似值（精确到 0.001）。

分析：（3）由泰勒公式可知，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots$, 若将 x 替换成 $-x$ 可得，$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(-x)^n}{n}+\cdots$, 故 $\ln(\frac{1+x}{1-x})=2(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+\frac{x^2n-1}{2n-1}+\cdots)$。又因为 $\frac{1+x}{1-x}=2$，解得 $x=\frac{1}{3}$。令 $x=\frac{1}{3}$，代入上式，则有 $\ln 2=2(\frac{1}{3}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^5}*5+\cdots)\approx 0.693$.

评析：若我们想知道函数在点 a 附近的点 x 的值，可以使用在 a 处的泰勒展开式来逼近，这也是常见的估值方法。

题型三：极值问题

例（2018 年全国三卷理 21 题）已知函数 $f(x)=(2+x+ax^2)\ln(1+x)-2x$。

（1）若 $a=0$，证明：当 $-1<x<0$ 时，$f(x)<0$；当 $x>0$ 时，$f(x)>0$；

（2）若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点，求 a。

分析：（2）在 x_0 附近足够小范围内，$f(x)-f(x_0)=_a 1(x-x_0)+\cdots=a_m(x-x_0)^m+a_{m+1}(x-x_0)^{m+1}+\cdots$ 的正负号与最低次非零项 $a_m(x-x_0)^m\neq 0$ 的正负号相同，高次项忽略不计。当 m 为奇数，$f(x_0)$ 不是极值。当 m 是偶数，$a_m<0$ 时 $f(x_0)$ 是极大值，$a_m>0$ 时 $f(x_0)$ 是极小值。由于 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots$，故 $f(x)=(2+x+ax^2)(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{6}+\cdots)-2x=(a+\frac{1}{6})x^3+(-\frac{a}{2}-\frac{1}{6})x^4+\cdots$.

故要使 $f(0)$ 是极大值，则 $a+\frac{1}{6}=0$，即 $a=-\frac{1}{6}$. 此时 $f(x)=-\frac{1}{12}x^4+\cdots$ 的最低次非零项 $a_m(x-x_0)^m=-\frac{1}{12}x^4$，即 $a_m=-\frac{1}{12}<0$，且 $m=4$ 为偶数，所以 $a=-\frac{1}{6}$ 时，$f(0)$ 是极大值.

3.1.2 以高等数学中的重要思想方法为命题背景

3.1.2.1 极限思想

极限是数学中揭示从有限到无限的概念。极限思想的历史源远流长，刘徽的“割圆术”、古希腊人的穷竭法都蕴含着极限思想。17 世纪末，牛顿和莱布尼兹以无穷小概念为基础建立了微积分，但极限概念本身却还是模糊不清的，以致出现问题，所以他们后来也或多或少承认了极限思想。直到 19 世纪，柯西和威尔斯特拉斯完整地阐述了极限概念及其理论，为极限思想的发展做出了卓越的贡献。

例（2017 年全国一卷理 21）已知函数 $f(x)=ae^{2x}+(a-2)e^x-x$.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）若 $f(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.

分析：（1）先对 $f(x)$ 求导，得 $f'(x)=2ae^{2x}+(a-2)e^x-1=(ae^x-1)(2e^x+1)$。当 $a\geqslant 0$ 时，$f'(x)<0$，则 $f(x)$ 在区间 $\boldsymbol{R}$ 上单调递减，当 $a>0$ 时，由 $f'(x)=0$ 推出 $x=-\ln a$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\ln a)$ 上单调递减，在 $(-\ln a,+\infty)$ 上单调递增；（2）由（1）得，当 $a\leqslant 0$ 时，函数 $f(x)$ 至多有一个零点，不符合题意；当 $a>0$ 时，当 $x\to-\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$。

所以，又因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\ln a)$ 上单调递减，在 $(-\ln a,+\infty)$ 上单调递增，所以要让 $f(x)$ 有两个零点，只需要 $f(x)$ 的最小值小于零，即 $f(-\ln a)<0$，则 $0<a<1$.

评析：对于含参零点问题，分类讨论后，得到了函数的单调性。函数先减后增，最小值小于零。需要证明在最小值的两边都存在大于零的函数值，即说明在区间 $(-\infty,-\ln a)$ 和 $(-\ln a,+\infty)$ 各存在一个零点。这就要用到零点存在定理，在两个区间上分别取点，使得该点对应的函数值大于零，那么该如何取点呢？

$(-\infty,-\ln a)$ 上可取 $x=-2$，且 $f(-2)=ae^{-4}+(a-2)e^{-2}+2>-2e^{-2}+2>0$，从而说明在 $(-\infty,-\ln a)$ 上函数有一个零点；另一方面，由于 $e^x>x$，所以 $-x>-e^x$，所以 $f(x)=ae^{2x}+(a-2)e^x-x>e^x(ae^x+a-3)$，故存在 $x_0>ln(\frac{a-3}{a})$，使得 $f(x_0)>0$，从而说明在 $(-\ln a,+\infty)$ 上有一个零点。

上述取点过程用到了不等式的放缩，技巧性较强，运用极限思想来解题更加容易想到。

3.2 “高观点”下高考导数解题常见错误

对于中学生来说，高等数学知识较为抽象，在应用时容易因为忽略使用条件而出错，或者是出现循环论证，混淆充分条件和必要条件等逻辑性错误。因此推敲定理、公式的使用条件是值得仔细思考的。

3.2.1 拉格朗日中值定理的误用

在运用拉格朗日中值定理解题时，要注意 ξ 的范围，而且它是一个存在性定理，需考虑定理使用的前提条件。

例（2014 年高考陕西卷文科第 21 题）设函数 $f(x)=\ln x+\frac{m}{x}$，$m\in R$.

若对任意 $b>a>0,\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<1$ 恒成立，求 m 的取值范围.

解:（解法一）由拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in(b,a)$，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，所以原问题就转换为当 $f'(\xi)<1$ 时，求 m 的取值范围. 即 $m>-\xi^2+\xi$，由于 $-\xi^2+\xi=-(\xi-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}\leqslant\frac{1}{4}$（当且仅当 $\xi=\frac{1}{2}$ 时，等号成立），所以 $m\in(\frac{1}{4},+\infty)$.

（解法二）因为对于任意 $b>a>0$，$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<1$ 恒成立，所以构造函数 $F(x)=f(x)-x$，则原问题等价于求当 $F(x)$ 为减函数时，m 的取值范围. 等价于 $F'(x)\leqslant 0$ 在定义域上恒成立，即 $m\geqslant -x^2+x$，由于 $-x^2+x=-(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}\leqslant\frac{1}{4}$(当且仅当 $x=\frac{1}{2}$ 时，等号成立)，所以 $m\in[\frac{1}{4},+\infty)$.

评析：上述两种解法一个应用了拉格朗日中值定理，另一个注意到式子结构的特点，构造出函数 $F(x)$，但两种解法所得答案不同。

错因分析：由拉格朗日中值定理可知，在 (a,b) 内至少有一点 ξ，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，记 ξ 的所有取值为集合 A，显然 $A\subset(a,b)$. 而在解法一中，是在任意 $\xi\in(0,+\infty)$，都有 $f'(\xi)$ 的条件下求得 m 的取值范围，这就扩大了 ξ 的取值范围，除非 $A=(a,b)$. 一般来说，拉格朗日中值定理只能用于证明不等式恒成立，已知不等式恒成立求参数取值范围的问题无法用拉格朗日中值定理解决。

3.2.2 洛必达法则的误用

洛必达法则是求极限的重要方法，但是需要注意其使用条件。

（2018 年全国二卷理 21 题）已知函数 $f(x)=e^x-ax^2$.

（2）若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 只有一个零点，求 a.

解：（解法一）$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 只有一个零点，即动直线 $y=a$ 与 $h(x)=\frac{e^x}{x^2}$ 只有一个交点。

因为 $h'(x)=\frac{(x-2)e^x}{x^3}$，所以函数 $h(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增，所以 $h(x)$ 的最小值为 $\frac{e^2}{4}$. 又因为当 $x\to 0$ 时，由洛必达法则可知：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}$；当 $x\to+\infty$ 时，由洛必达法则可知：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{2}=\infty$. 所以，$h(x)$ 在 $(0,2)$ 上的取值范围为 $(\frac{e^2}{4},\frac{1}{2})$，在 $(2,+\infty)$ 上的取值范围为 $(\frac{e^2}{4},+\infty)$，从而当 $a=\frac{e^2}{4}$ 或者 $a=\frac{1}{2}$ 时，动直线 $y=a$ 与 $h(x)$ 有一个交点，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 只有一个零点.

（解法二）设函数 $h(x)=1-ax^2e^{-x}$. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个零点等价于 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个零点.

(i) 当 $a\leqslant 0$ 时，$h(x)>0$，$h(x)$ 没有零点；(ii) 当 $a>0$ 时，$h'=ax(x-2)e^{-x}$. 当 $x\in(0,2)$ 时，$h'(x)<0$；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，$h'(x)>0$. 所以 $h(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增. 所以 $h(2)=1-\frac{4a}{e^2}$ 时 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值.

①若 $h(2)>0$，即 $a<\frac{e^2}{4}$，$h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上没有零点. ②若 $h(2)=0$，即 $a=\frac{e^2}{4}$，$h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 有一个零点. ③若 $h(2)<0$，即 $a>\frac{e^2}{4}$，因为 $h(0)=1$，所以 $h(x)$ 在 $(0,2)$ 上有一个零点；因为 $x>0$ 时，$e^x>x^2$，所以 $h(4a)=1-\frac{16a^3}{(e^{2a})^2}>1-\frac{16a^3}{(2a)^4}=1-\frac{1}{a}>0$，故 $h(x)$ 在 $(2,4a)$ 上有一个零点. 因此 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有两个零点.

综上，当 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个零点时，$a=\frac{e^2}{4}$.

错因分析：可以发现，当 x 趋近于零时，e^x 趋近于 1，而 x^2 趋近于 0，所以 $\frac{e^x}{x^2}(x\to 0)$ 的极限并非“$\frac{0}{0}$”型极限，所以不能用洛必达法则来求解.

在运用洛必达法则求函数的极限时，要注意极限应为“$\frac{0}{0}$”型或“$\frac{\infty}{\infty}$”型，若不是则不能用洛必达法则求其极限.

第 4 章 高观点指导初等数学教学的建议

通过探究可以发现，用高等数学知识解决导数问题可能更加简便，但学生在学习初等数学知识的过程中所积累的经验和锻炼的数学思维是学习高等数学的基础。站在更高的角度看待中学数学，无疑能够帮助教师进行对教材的二次处理，深入浅出地讲解相关问题。这不仅能够帮助教师提升教学水平，也能使接受教育的学生终身受益。

在解高考题方面，能够发现利用高等数学知识可以降低解题难度，并思考问题的本质，这才是解题之道。从高观点看这些题目，不仅能够遥望问题结果，也能进行有价值的变式，进一步锻炼学生的能力。

下面就应用高观点指导中学数学教学提出几点建议：

1. 教师在用高观点指导教学的过程中，应当对所授知识有所选择，这些知识应当与中学数学有衔接性，而不能僵硬地把高难度知识方法直接应用在解决具体问题中。课程教学的难度应当“螺旋式”上升，把重心放在渗透高等数学思想上，而非简单的应用。

2. 教师可以对教材中的例习题进行变式和推广，让其发挥更大的作用和价值。如探究 $e^x > 1 + x(x \neq 0)$ 此问题时，可以借此引入泰勒公式，并通过作图软件让学生直观感受。

参考文献

[1] 刘婷. 高等数学视角下的中学数学教学研究[D]. 伊犁师范大学, 2020.

[2] 中华人民共和国教育部制定. 普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）[M]. 北京：人民教育出版社, 2020.

[3] 李超. “高观点”下高中导数解题及教学研究[D]. 云南师范大学, 2021.

[4] 袁小明，胡炳生，周焕山. 数学思想发展简史[M]. 北京：高等教育出版社, 1992.

[5] 菲利克斯·克莱因著，舒湘芹译. 高观点下的初等数学[M]. 华东师范大学出版社, 2020.

致　　谢

衷心感谢导师 ×××。

韩佳蕾

2024 年 2 月